YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Firdaus
Stambuk : 13020210014
Peminatan : Sistem Cerdas
No. Handphone : 08978998333
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Hybrid Model for Movie Recommendation System using K-means Clustering and Neural Collaborative Filtering
2. Penerapan Support Vector Machine dalam Menganalisis Sentimen Pengguna terhadap Game Clash of Clans di Google Play Store
3. Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Layanan Perbankan melalui Sentimen Pengguna Twitter menggunakan Metode Sentiment Analysis

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	A Hybrid Movie Recommendation Model Using K-means and Neural Collaborative Filtering	Movie Recommendation System Based on Tweets Using Switching Hybrid Filtering with Recurrent Neural Network	Item Based Collaborative Filtering Approach in Movie Recommendation System Using Different Similarity Measures
Nama Penulis, Tahun Terbit	(Yasher Ali, Osman Khalid, Imran Ali Khan, Syed Sajid HussainI, Faisal Rehman, Sajid SirajI, Raheel NawazI) Tahun terbit 2022	(Berlian Muhammad Galin Al Awienoor, Erwin Budi Setiawan) Tahun Terbit 2024	(Jamilu Maaruf Musa, XU Zhihong) Tahun terbit 2020
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja rekomendasi film berbasis kelompok yang hibrida dan memperhitungkan keanggotaan tumpang tindih. HTGF, singkatan dari Hybrid Two-phase Group Recommender Framework, dirancang untuk mengatasi masalah ketika pengguna terhubung dengan beberapa kelompok yang memiliki preferensi yang bertentangan. Misalnya, pengguna mungkin memiliki preferensi yang berbeda ketika menonton film bersama teman	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi film berbasis tweet menggunakan metode switching hybrid filtering (SHF) dan recurrent neural network (RNN) untuk klasifikasi. Tujuannya adalah memberikan solusi bagi pengguna yang kesulitan memilih film di Netflix karena banyaknya genre, dengan harapan memberikan rekomendasi yang lebih akurat berdasarkan preferensi pengguna.	Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan pendekatan Collaborative Filtering (CF), khususnya metode Item-Based Collaborative Filtering, dalam sistem rekomendasi film. Fokusnya adalah menganalisis matriks peringkat pengguna-item untuk menentukan kesamaan antar item dengan dua metode perhitungan yang berbeda, yaitu korelasi item-item dan kesamaan kosinus yang disesuaikan antar item. Tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi item secara real-time

	dibandingkan dengan bersama keluarga. Dengan HTGF, pengguna dapat menjadi anggota dalam beberapa kelompok sekaligus, memungkinkan rekomendasi yang lebih sesuai dengan preferensi kelompok yang berbeda.		dengan menggunakan teknik kolaboratif berbasis item.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kerja yang diusulkan (HTGF) memiliki kinerja lebih baik daripada pendekatan tradisional dalam parameter kepuasan kelompok, serta metrik konvensional seperti precision, recall, dan F-measure. HTGF menggunakan metode clustering Fuzzy C-means untuk membentuk kelompok, dan metode kesamaan Pearson untuk memperbaiki kelompok-kelompok tersebut. Dalam uji coba dengan dataset MovieLens 1M, HTGF menggunakan Neural Collaborative Filtering untuk merekomendasikan film-film Top-k kepada setiap kelompok. Dari hasil eksperimen, HTGF terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan tradisional, khususnya dalam meningkatkan kepuasan kelompok dan kualitas rekomendasi yang diberikan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SHF berhasil memberikan prediksi rating yang akurat dengan MAE 0.0617 dan RMSE 0.1178. Kemudian, penggunaan RNN untuk klasifikasi menghasilkan akurasi sebesar 86.11%. Dengan metode ini, sistem rekomendasi mampu mengatasi kekosongan data (sparse data) dengan efektif dan memberikan rekomendasi yang lebih baik daripada pendekatan tradisional.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan Collaborative Filtering (CF) dengan metode Item-Based Collaborative Filtering memberikan rekomendasi item yang akurat dalam sistem rekomendasi film. Dengan menganalisis matriks peringkat pengguna-item dan menghitung kesamaan antar item dengan metode korelasi item-item dan kesamaan kosinus yang disesuaikan antar item, sistem dapat memprediksi peringkat item yang tidak diketahui. Dari prediksi ini, item-item dengan peringkat tertinggi dipilih dan direkomendasikan kepada pengguna yang dimaksud. Pendekatan ini berhasil mengatasi tantangan dalam memberikan rekomendasi yang skalabel dan berkualitas, terutama dengan peningkatan jumlah item dan pengunjung di berbagai situs web.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan penelitian saya dengan tiga penelitian di atas adalah pendekatan sistem yang berfokus pada pendekatan item. K-Means digunakan untuk mengelompokkan film-film berdasarkan karakteristik masing-masing film. Pengelompokan ini memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan karakteristik tersebut secara akurat. Selanjutnya, dengan menggunakan NCF (Neural Collaborative Filtering), sistem melakukan pendekatan item-based CF. Neural network digunakan untuk mempelajari pola dalam kesamaan genre film. Dengan menggunakan pendekatan ini, sistem dapat memberikan rekomendasi kepada pengguna dengan lebih baik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Hybrid Model for Movie Recommendation System using K-means Clustering and Neural Collaborative Filtering

Masalah Utama

Pengguna sering mengalami kesulitan dalam menemukan rekomendasi film yang sesuai dengan minat mereka. Sistem rekomendasi yang ada sering kurang personalisasi dan tidak memperhitungkan preferensi individu pengguna secara memadai, sehingga mengakibatkan pengalaman pengguna yang kurang memuaskan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

K-means Clustering adalah algoritma pengelompokan data yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan atribut-atribut yang serupa. Neural Collaborative Filtering (NCF) adalah teknik rekomendasi yang menggunakan jaringan saraf untuk memprediksi preferensi pengguna terhadap item-item yang belum dilihat oleh pengguna berdasarkan preferensi mereka terhadap item-item yang sudah diketahui.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dalam perancangan sistem ini menggunakan pendekatan hybrid antara K-means Clustering dan Neural Collaborative Filtering dalam sistem rekomendasi film. K-means Clustering digunakan untuk mengelompokkan film-film berdasarkan karakteristik masing-masing, sementara Neural Collaborative Filtering (NCF) digunakan untuk memberikan rekomendasi film kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka terhadap film-film yang serupa. Dengan demikian, sistem rekomendasi dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan personal kepada pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna dalam menemukan film-film yang sesuai dengan minat mereka.

Hasil Penelitian

Implementasi metode hybrid antara K-means Clustering dan Neural Collaborative Filtering dalam sistem rekomendasi film ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan personalisasi rekomendasi film. Diharapkan sistem ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna dalam menemukan film-film yang sesuai dengan minat mereka.